UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

Centro De Ciencias Básicas

Administración de software Y proyectos

Propuesta de proyecto final

Alumnos

Isbaal Antonio Medina Montañez
Raúl Iván Rivera Pérez
Juan Andrés Rodríguez Parra

Introducción

Es una aplicación móvil de intervención psicológica y nutricional.

Tiene fases para evaluar e intervenir.

Incluye:

- Cuestionario interactivo con retroalimentación personalizada.
- Registro de actividades con arrastre de íconos.
- Alarmas contingentes que validan en tiempo real si el usuario está siguiendo su plan.
- Registro de alimentos con foto y contexto ¿con quién? y ¿dónde?
- Registro emocional con modelo con intensidad y valencia.
- Cálculo del Índice de Consumo Alimentario comparado con el Plato del Buen Comer.
- Avatar personalizable como elemento de gamificación.
- Retroalimentación diaria con IA.

Descripción del problema

De acuerdo con el estudio "Calidad de alimentación y estilo de vida en estudiantes universitarios con sobrepeso y obesidad" del M.C. Yahir Salvador Solano Armenta, Egresado de la Carrera de Medicina en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM:

"Actualmente los jóvenes tienen una tendencia muy marcada hacia sus hábitos alimenticios, no comen a horas adecuadas, se saltan tiempos de comida, ingieren mucha comida chatarra en vez de nutrirse adecuadamente, además de que los jóvenes prefieren la comida rápida debido a sus precios relativamente económicos y su disponibilidad en cualquier hora y en cualquier lugar". (Salvador Solano Armenta, 2020)

En este mismo estudio se realizó una encuesta que tuvo como universo 200 alumnos universitarios de las carreras de ciencias de la salud pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México, de los cuales 100 fueron mujeres y 100 hombres, entre 17 y 30 años.

Mediante la aplicación de una encuesta única se obtuvo información acerca de los hábitos alimenticios, así como el estilo de vida en el que se integra la realización de actividad física actual y previo al ingreso a la universidad, días a la semana que lo realizan y minutos empleados en cada sesión; así como los motivos por los cuales no realizan actividad física.

El estudio concluyó que, de los 200 universitarios participantes, el 78% padecen Sobrepeso, 17% obesidad tipo I, mientras que el 4% presentan obesidad tipo II y 1% presenta obesidad tipo III. De la población encuestada el 65.5% realiza tres comidas al día, seguido del 19% que realiza solo dos comidas y con un 11.5% quieres realizar cuatro comidas al día.

En relación a la preferencia del consumo de alimentos, el 82% de los estudiantes refieren preferir consumir alimentos hechos en casa, el 8% tienen preferencia del consumo de alimentos tanto hechos en casa como de los que se pueden obtener establecimientos de la calle, el 6% prefiere los alimentos de establecimientos localizados dentro de la universidad y un 4% prefieren alimentos que puedan conseguirse en locales fuera o en los alrededores de la universidad.

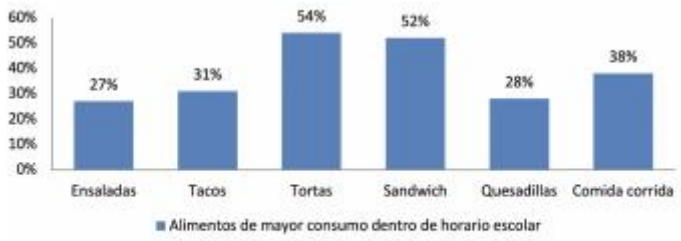


FIGURA 1. Gráfica de alimentos de mayor consumo por universitarios.

Estudio de mercado

En México hay prevalencia alta de mala alimentación y sobrepeso, lo cual impulsa la necesidad de herramientas que ayuden a mejorar hábitos alimenticios: por ejemplo, datos recientes indican que solo uno de cada cuatro niños y adolescentes consume suficientes frutas y verduras, y dos de cada tres consumen exceso de azúcares, lo que contribuye a sobrepeso y obesidad generalizada.

Además de los diversos programas que tanto el gobierno como diversas instituciones proporcionan en ayuda con una alimentación saludable, existen distintas aplicaciones que también ayudan a esto como MyFitnessPal, Nutra, Nutrillo o Lose It, en el caso de MyFitnessPal con entre 50 mil y 190 mil usuarios activos en la aplicación.

Este contexto sugiere que hay una necesidad real de soluciones digitales que ayuden a mejorar alimentación y hábitos saludable, lo que apoya el potencial de uso de aplicaciones como la que queremos desarrollar.

Detección de necesidades

Debido a distintos factores como la excesiva carga de trabajo escolar, la vida en casa u otras cuestiones podemos llegar a desarrollar estrés con distintas actividades, esto nos puede llevar al momento de alimentarnos a buscar la solución más rápida en el momento incluyendo comida chatarra, y esto puede llevarnos a una mala alimentación.

Tener una mala alimentación es algo que, si no se cambia, puede ser nocivo para nuestra salud, además de que no podemos tener el desempeño esperado en nuestras actividades por falta de energía o efectos similares.

Descripción del proyecto

Aralhi es una aplicación de Android con el propósito de mejorar los hábitos alimenticios de los estudiantes universitarios mediante la retroalimentación; se hará un registro de las actividades que realiza el estudiante en su día, registro de comidas que contara con una retroalimentación con IA, un registro de las actividades completadas y registro de emociones, estas dos últimas se recordarán mediante notificaciones en el teléfono; el tiempo estimado para el objetivo son 3 semanas que constará de 3 fases, una en cada semana.

La fase 1 es un registro normal de tus actividades, la fase 2 es un entrenamiento en base a la fase 1 donde dependiendo del comportamiento detectado en este mismo se incluya un avatar donde puedas visualizar las consecuencias a largo plazo de los malos hábitos, y la fase 3 es de nuevo un registro normal con el objetivo que los resultados sean diferentes a la fase 1.

Metas y objetivos

El objetivo del proyecto es mejorar la alimentación de los estudiantes de la UAA (a corto plazo) facilitándole la planeación de sus actividades diarias promoviendo hábitos de alimentación saludable y el registro de sus emociones, con el fin de optimizar su tiempo y disminuir niveles de estrés, ansiedad y desánimo.

Alcance

El proyecto abarcará:

- Diseño UX/UI.
- Desarrollo de la aplicación móvil en Android Studio.

- Base de datos de hábitos, comidas y emociones de los alumnos.
- Integración con notificaciones y sistema de recordatorios.
- Retroalimentación apoyada por la IA y supervisada por profesionales de psicología de la UAA.
- Pruebas con 300 usuarios (estudiantes de la UAA)

No incluye:

- Integración con dispositivos médicos.
- Suscripciones o sistemas de pago en la primera versión.

Factores críticos de éxito

- Retroalimentación confiable
- Interfaz simple y atractiva.
- Experiencia de usuario motivadora.
- Rapidez para el uso general de la app.

Restricciones

- Tiempo limitado de desarrollo.
- Presupuesto reducido para pruebas de usuarios.
- Presupuesto para alto uso de la IA

Referencias

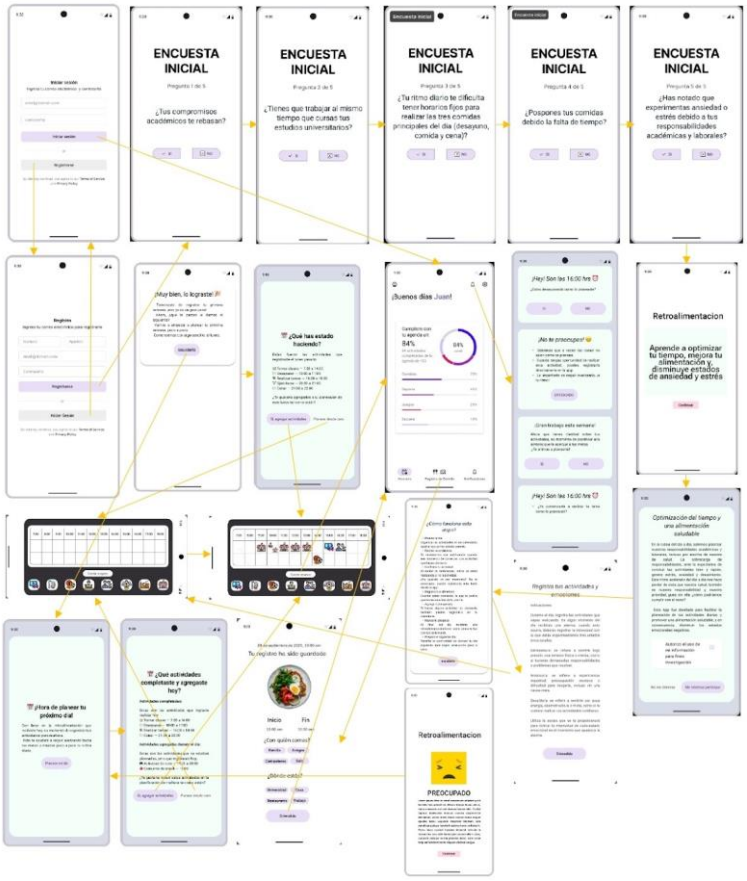
Salvador Solano Armenta, Y. A. (2020). Calidad de alimentación y estilo de vida en estudiantes universitarios con sobrepeso y obesidad. Psic-Obesidad, 10(40), https://revistas.unam.mx. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI0KaHxbuSAxUG78kDHSrzHpMQFnoECB0QAQ&url=https%3A%2F%2Frevistas.unam.mx%2Findex.php%2Fpsic%2Farticle%2Fdownload%2F80504%2F70921&usg=AOvVaw3XeXfgLSCuwwbiQOTTB3cn&opi=89978449

Glosario

UX: Experiencia del Usuario.

UI: Interfaz de Usuario.

Anexos

Bocetos de las interfaces:

Interfaces dinámicas